

T110143 清空栈

题目描述:

给定一个正整数数列（以 0 表示输入结束），从第一个数开始，使每一个数进栈，进栈的同时获得一个分数，即该数的数值乘以进栈后栈的大小，请计算所有元素进栈后的分数和，并将栈内元素依次输出。

输入格式:

一行，一个正整数数列，以 0 结尾。

输出格式:

两行，第一行为一个正整数，表示分数和。

第二行为所有元素出栈后的结果，用空格分隔。

输入样例:

5 4 3 2 1 0

输出样例:

35

1 2 3 4 5

说明:

样例解释： $5 \times 1 + 4 \times 2 + 3 \times 3 + 2 \times 4 + 1 \times 5 = 35$;

$1 \leq \text{数列元素个数} \leq 100$; 每个元素 ≤ 100 。

参考代码:

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
```

```
5      stack<int> a;
6      int sum=0;
7      int t;
8      while(1){
9          cin>>t;
10         if(t==0){
11             break;
12         }
13         a.push(t);
14         sum+=t*a.size();
15     }
16     cout<<sum<<endl;
17     while(!a.empty()){
18         cout<<a.top()<<"␣";
19         a.pop();
20     }
21     cout<<endl;
22 }
```